线性代数B

Linear Algebra

主讲：周昕

课本：线性代数及其应用

David C. Lay，机械工业出版社

邀请码：86000353

学习通班级

上课时间： 1--16周周一7~9节14:50-17:05，

地点： 松江校区第1教学楼1137教室

答疑方式： QQ群、私信+学校公共课答疑

办公地点： 2号学院楼理学院四楼449室

节日假期和补课：

- 2025年5月5日（第12周周一）五一假期休假， 补课时间2025年4月27日（第10周周日）
- 2025年6月2日（第16周周一）端午节休假

线性代数B（2025春）

群号：738351780

QQ群，入群后昵称改为：学号-姓名

学习要求：

(章节安排)

- 课前：提前看书或视频，预习并记录不懂的知识点.
- 上课：出勤听课(自己看书比较难)，解决不懂的知识点，带上草稿纸，好好做课堂练习.
- 课后：答疑问不懂的知识，复习并独立完成作业.

成绩构成： 平时分+期末考试成绩（比例未定）无月考

平时成绩：

- 定时拍照签到+不定时签到（指定词二维码签到等）
- 作业（一定要独立完成）+ 作业互批（一定要按时交作业，否则系统不分配互相批阅名额）
- 课堂回答问题，做题练习可加平时分

跟上进度

章节安排：

（上课时具体章节安排会根据进度和放假调休情况微调）

第 1 周：§1.1，§1.2
第 2 周：§1.3，§1.4
第 3 周：§1.5，§1.6
第 4 周：§1.7
第 5 周：§2.1，§2.2
第 6 周：§2.3，§2.4
第 7 周：§2.8
第 8 周：§2.9
第 9 周：§3.1，§3.2
第 10 周：§3.3
第 11 周：§5.1，§5.2
第 12 周：§5.3
第 13 周：§6.1，§6.2
第 14 周：§6.3，§6.4
第 15 周：§7.1
第 16 周：§7.2

参考资料：

- **搜索：必应、百度、谷歌（如何用好搜索引擎）**
- **Deepseek (如何使用ai搜索)**
- **百科：互动百科、百度百科、维基百科**
- **视频：哔哩哔哩、网易公开课、**YouTube
- **其他：知乎、各类论坛、博客、公众号**

尤其推荐B站3Blue1Brown**线性代数合集:**
https://www.bilibili.com/video/av6731067/
另外推荐MIT**线性代数课程：**
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06sc-linear-algebra-fall-2011/
线性代数交互课程（交互型页面）：
https://textbooks.math.gatech.edu/
[Immersive Math](https://immersivemath.com/ila/)
The Art of Linear Algebra(一份pdf)：
https://github.com/kenjihiranabe/The-Art-of-Linear-Algebra/

学习通视频

代数（algebra）

代数是研究数、数量、关系与结构的数学分支. 初等代数：对数字作加法或乘法

变量的概念

建立多项式并找出它们的根。

代数的研究对象不仅是数字，而是各种抽象化的结构.

（了解即可）

线性（linear）

线性（*linear*）的三种理解：

1. 量与量之间**按比例、成直线**的关系，
2. 以**一次形式**来表达数学对象之间的关系。
3. 数学上可以理解为**一阶导数为常数**的函数。
4. 可以简单理解线性为：**数乘**（非0常数*对象）**+加法**。

非线性（*non-linear*）则指不按比例、不成直线的关系，一阶导数不为常数。

（了解即可）

线性代数(linear algebra)

研究以下基础结构间的线性关系：

- 向量
- 矩阵
- 行列式

研究对象：

- 有限维线性方程组
- 线性空间
- 线性变换

（了解即可）

为什么要学线性代数?

- 计算机图形学
- 计算机辅助设计
- 密码学
- 虚拟现实
- 管理决策
- 石油探测
- 电路设计
- 。。。

其实绝大多数实际问题，最好的模型都是非线性的！

真正的原因：**线性问题易于求解！**

用“以直代曲”的思想把**非线性模型近似为线性模型**，最后归结为某个线性问题的求解！

（了解即可）

最常见的线性问题：线性方程组

$$\begin{cases} 3x-2y=4 \\ 2x+y=5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$$

未知量x,y分别乘以常数然后相加

这个方程的理解方式：

- **行的角度理解** 满足条件1和条件2的x、y值
- **列的角度理解** 向量1和向量2的线性组合
- **代数、矩阵的角度理解** 通过矩阵将向量线性变换为另一个向量

求解方程： 首先看一下这两个方程：

$$\begin{cases} 3x-2y=4 \\ 6x-4y=8 \end{cases} \qquad \begin{cases} 3x-2y=4 \\ 6x-4y=5 \end{cases}$$

（后面详细介绍，目前了解即可）

比较三个方程：

$$\begin{cases} 3x-2y=4 \\ 2x+y=5 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x-2y=4 \\ 6x-4y=8 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x-2y=4 \\ 6x-4y=5 \end{cases}$$

线性方程的解：

- 有唯一解
- 有无穷解
- 无解

有解 ⟷ 相容的

无解 — 不相容的

线性方程组中两个基本问题：

1. **是否有解**
2. **解是否唯一**

方程组相容性（有解）的**几何意义：**

相容（有解）表示共点或共面

（后面详细介绍）

§1.1 线性方程组

定义： 如下的由一个或几个包含相同变量，$x_1, x_2, \cdots, x_n$共 n 未知数，m 个方程的线性方程组成的

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

也可以记为 $Ax = b$,

其中 $A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ 称为**系数矩阵**.

向量 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$，常数项 $b = (b_1, b_2, \cdots, b_m)^T$.

矩阵 $B = (A\ b)$ 称为线性方程组的 **增广矩阵**. 也记为 $B = (A \mid b)$

线性方程组的系数矩阵和增广矩阵

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

其中 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ 称为线性方程组的系数矩阵，维度为 m × n .

$$B = [A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$$

称为线性方程组的增广矩阵. 维度为 m × (n+1) .

增广矩阵与原方程一一对应.

矩阵的定义

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

❖ 矩阵就是一个 **数表.**

由$m \times n$个数排成的m行n列的数表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

矩阵两边括号用长一点的小括号或方括号括起来都可以

称为一个m行n列的矩阵，简称为m×n矩阵.

矩阵是双角标的表格，两个角标分别表示行和列，

线性方程组的解

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

线性方程组的解相关概念

- 线性方程组的**解集**：方程组所有解构成的集合(若有解).
- 两个线性方程组称为**等价**：**两个方程组有相同的解集**.

也就是说，第一个方程组的每个解都是第二个方程组的解，第二个方程组的每个解都是第一个方程组的解。

线性方程的解：

- 线性方程组**相容**：若方程组**有解**（有唯一解 或有无穷多解）.
- 线性方程组**不相容**：若方程组**无解**.

$$\left.\begin{array}{l}\text{有唯一解}\\ \text{有无穷解}\end{array}\right\}\boxed{\text{有解}}\longleftrightarrow\boxed{\text{相容的}}$$

$$\boxed{\text{无解}}\longleftrightarrow\boxed{\text{不相容的}}$$

例 判定下列线性方程是否相容、判定其解的情况.

$$\begin{cases} x_1 \qquad\quad = 1 \\ \qquad\quad x_2 = 2 \end{cases}$$

相容，唯一解

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_1 = 2 \end{cases}$$

不相容

$$\begin{cases} x_1 + \ \ x_2 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

不相容

$$\begin{cases} x_1 + \ \ x_2 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases}$$

相容，无穷多解

如何解线性方程组？ 消元法！！ 逐个消元

引例 用消元法解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2, & ① \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & ② \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4, & ③ \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9 & ④ \end{cases} \qquad (1)$$

解析： 为了引入概念，在消元过程中，把方程组看作一个整体，不是着眼于某一个方程的变形，而是着眼于整个方程组变成另一个等价（同解）方程组.

$$(1) \xrightarrow[③\div 2]{①\leftrightarrow②} \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & ① \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2, & ② \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 = 2, & ③ \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9, & ④ \end{cases} \qquad (B_1)$$

为消去x_1做准备

$$(1)\xrightarrow[③\div 2]{①\leftrightarrow②}\begin{cases} x_1+x_2-2x_3+x_4=4, & ① \\ 2x_1-x_2-x_3+x_4=2, & ② \\ 2x_1-3x_2+x_3-x_4=2, & ③ \\ 3x_1+6x_2-9x_3+7x_4=9, & ④ \end{cases} \quad (\mathbf{B_1})$$

$$\xrightarrow[\substack{③-2① \\ ④-3①}]{②-③}\begin{cases} x_1+x_2-2x_3+x_4=4, & ① \\ 2x_2-2x_3+2x_4=0, & ② \\ -5x_2+5x_3-3x_4=-6, & ③ \\ 3x_2-3x_3+4x_4=-3. & ④ \end{cases} \quad (\mathbf{B_2})$$

为消去x_2做准备

$$\xrightarrow[\substack{③+5② \\ ④-3②}]{②\times ½}\begin{cases} x_1+x_2-2x_3+x_4=4 & ① \\ x_2-x_3+x_4=0 & ② \\ 2x_4=-6 & ③ \\ x_4=-3. & ④ \end{cases} \quad (\mathbf{B_3})$$

$$\xrightarrow[④-③]{③\times ½}\begin{cases} x_1+x_2-2x_3+x_4=4, & ① \\ x_2-x_3+x_4=0, & ② \\ x_4=-3, & ③ \\ 0=0. & ④ \end{cases} \quad (\mathbf{B_4})$$

三角方程组

三角方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2-2x_3+x_4=4, & ① \\ x_2-x_3+x_4=0, & ② \\ x_4=-3, & ③ \\ 0=0. & ④ \end{cases} \qquad (\mathbf{B_4})$$

至此消元完毕，为了求出方程组的解，再只需用“回代”的方法即可：

$$(\mathbf{B_4}) \xrightarrow[\substack{①-③ \\ ①-②}]{②-③} \begin{cases} x_1 \qquad -x_3=4, & ① \\ x_2-x_3=3, & ② \\ x_4=-3, & ③ \\ 0=0. & ④ \end{cases} \qquad (\mathbf{B_5})$$

于是解得 $\begin{cases} x_1=x_3+4 \\ x_2=x_3+3 \\ x_4=\quad -3 \end{cases}$ （这其实不是标准回代过程）

其中 x_3 是自由变量, 可任意取值.

解得 $\begin{cases} x_1 = x_3 + 4 \\ x_2 = x_3 + 3 \\ x_4 = -3 \end{cases}$ 其中 x_3 是自由变量, 可任意取值.

若令 $x_3 = c$, 则方程组的解为 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c+4 \\ c+3 \\ c \\ -3 \end{pmatrix}$,

方程组带入检验：左边 = 右边

解某个线性方程组的方法不是唯一的，本题提供的是一个标准化的流程，该方法也可以只用矩阵进行计算.

思考：如何将上述引例计算过程用矩阵形式书写?

消元过程（矩阵格式）：

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3\times\frac{1}{2}]{r_1\leftrightarrow r_2} \overset{(\mathbf{B}_1)}{\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{bmatrix}} \xrightarrow[\substack{r_3-2r_1 \\ r_4-3r_1}]{r_2-r_3} \overset{(\mathbf{B}_2)}{\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{bmatrix}}$$

$$\xrightarrow{r_2\times\frac{1}{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3+5r_2} \overset{(\mathbf{B}_3)}{\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}} \xrightarrow[r_4-r_3]{r_3\times\frac{1}{2}} \overset{(\mathbf{B}_4)}{\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}$$

阶梯形矩阵

回代过程（矩阵格式）：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_1-r_3]{r_2-r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1-r_2} \overset{(\mathbf{B}_5)}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}$$

（接下来会细讲这个方法以及阶梯型矩阵的概念，本题目作为课后复习时的练习题）

一、线性方程组的解法

方程角度 用消元法解线性方程组用到三种变换:

1. 互换两个方程组.
2. 以非零数乘某个方程.
3. 一个方程的倍数加到另一个方程.

以上三种变化下得到的各个方程组同解.

把以上三种变换叫做**线性方程组的初等变换**。由于方程组由未知量的系数和常数项确定，因此，对方程组的讨论可转化为对这些数的研究。

例1 解方程组 $\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = -1 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 = -6 \end{cases}$

解： 先消元，再回代

分别用方程格式和矩阵格式计算该题

消元过程：

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = -1 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 = -6 \end{cases}$$

①②交换

$\frac{1}{2}\times$③

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = -1 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -3 \end{cases}$$

②－2①，

③－2①

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ -3x_2 + 3x_3 = -3 \\ -5x_2 + 5x_3 = -5 \end{cases}$$

$\left(-\frac{1}{3}\right)\times$②

③+5②

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 = 1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

三角方程组

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 4 & -6 & 2 & -6 \end{array}\right)$$

$r_1 \leftrightarrow r_2$，

$\frac{1}{2}\times r_3$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & -1 \\ 2 & -3 & 1 & -3 \end{array}\right)$$

$r_2 - 2r_1$，

$r_3 - 2r_1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & -5 & 5 & -5 \end{array}\right)$$

$\left(-\frac{1}{3}\right)\times r_2$，

$r_3 + 5r_2$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

阶梯型矩阵

1.2节会给出阶梯型矩阵的定义

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ \qquad x_2 - x_3 = 1 \\ \qquad\qquad 0 = 0 \end{cases}$$ 三角方程组

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$ 阶梯型矩阵

1.2节会给出阶梯型矩阵的定义

回代过程：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ \qquad x_2 - x_3 = 1 \\ \qquad\qquad 0 = 0 \end{cases}$$

①－②

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 1 \\ \qquad 0 = 0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

r_1-r_2

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

解得 $\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_3 + 1 \end{cases}$，令 $x_3 = c$，则 $x = \begin{bmatrix} c \\ c+1 \\ c \end{bmatrix}$

二、矩阵的初等变换

用消元法解线性方程组用到三种变换的**矩阵角度**

初等行变换：

1. （对换变换）**对换**两行：$r_i \leftrightarrow r_j$ 与 $r_j \leftrightarrow r_i$是同一个意思
2. （倍乘变换）**数乘**某行：$r_i \times k$ $(k\neq 0)$ 除法同样适用，可写为 r_i / k
3. （倍加变换）**倍加**某行：$\boxed{r_i + kr_j}$ 注意格式，意思是：第 i 行变成第 i 行加第 j 行的 k 倍，不能写为 kr_j+r_i 或者 kr_i+r_j

同理，把**行**(r)换成**列**(c)可定义矩阵的**初等列变换**.

定义： 矩阵的**初等列变换**与**初等行变换**统称为矩阵的**初等变换**。

- 解方程，为了保持是同解的，**只能用初等行变换**
- 本书我们讲的内容中，没有用过初等列变换

矩阵的初等变换是可逆的。

初等变换的逆变换仍为初等变换，且变换类型相同.

$r_i \leftrightarrow r_j$ 逆变换 $r_i \leftrightarrow r_j$;

$r_i + kr_j$ 逆变换 $r_i - kr_j$.

$r_i \times k$ 逆变换 $r_i \times (\frac{1}{k})$;

矩阵等价

如果矩阵 A 经有限次初等行变换变成矩阵 B，那么称矩阵 A 与 B 行等价，记作 $A \overset{r}{\sim} B$；

A 和 B 作为增广矩阵对应的方程组同解

易得如下定理：

若两个线性方程组的增广矩阵是行等价的，则它们有相同的解集。

线性方程组的两个基本问题:

1.方程组是否相容, 即是否至少有一个解?

2. 若方程组相容, 解是否唯一?

可以通过增广矩阵的行等价矩阵判定　这里会选择简单的等价矩阵：阶梯型矩阵

1.2节会给出阶梯型矩阵的定义

例 确定方程组是否相容 $\begin{cases} x_2 - 4x_3 = 8 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 1 \\ 5x_1 - 8x_2 + 7x_3 = 1 \end{cases}$

解： 方程的增广矩阵为 $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -4 & 8 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 5 & -8 & 7 & 1 \end{array}\right]$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -4 & 8 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 5 & -8 & 7 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 5 & -8 & 7 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{r_3 - \frac{5}{2} r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & -1/2 & 2 & -3/2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_3 \times 2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & -1 & 4 & -3 \end{array}\right] \xrightarrow{r_3 + r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array}\right]$$

注意：这里不能写 r_2+r_3

注：增广矩阵中竖线可以省略

已找到原方程增广矩阵对应的一个行等价矩阵，这是个“阶梯型矩阵”，判定该等价矩阵作为增广矩阵对应的方程的解的情况（与原方程同解）。

因为：增广矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 & 8 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 5 & -8 & 7 & 1 \end{bmatrix} \overset{r}{\sim} \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

而等价矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ 对应的方程为：

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_2 - 4x_3 = 8 \\ 0 = 5 \end{cases}$$

等价矩阵对应的方程无解，即不相容，所以原方程不相容.

同解 $\longrightarrow$ 因此方程(*)相容则原方程相容，方程(*)不相容则原方程不相容.

原方程组 $\longleftrightarrow$ 方程组(*)

增广矩阵A $\overset{r}{\sim}$ 行等价矩阵B

§1.2 行化简与阶梯型矩阵

回顾线性方程组中的基本问题：

1. 是否有解
2. 解是否唯一

接下来要解决的问题：

如何直接用矩阵判定这两个问题?

在之前的例题中：

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 4 & -6 & 2 & -6 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即 $\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 = 1 \\ 0 = 0 \end{cases}$ 这是一个有无穷多解的例子.

在之前另一个例题中：

$$\text{增广矩阵} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 & 8 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 5 & -8 & 7 & 1 \end{bmatrix} \overset{r}{\sim} \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

即 $\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_2 - 4x_3 = 8 \\ 0 = 5 \end{cases}$ 这是一个无解的例子.

能否总结一个简单实用的判定标准.

(行)阶梯形矩阵

$$B_4=\begin{pmatrix}1 & 1 & -2 & 1 & 4\\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

(行)阶梯形矩阵的特点是:

可画出一条阶梯线.

1. 线的下方全为 0 ;
2. 每个台阶只有一行, 台阶数即是非零行的行数;
3. 非零行的第一个非零元素 (先导元素)位于前一行先导元素的右面。

行阶梯形矩阵说明:

- 自上而下，每个非零行的先导元素前面的零的个数依次增加;
- 零行在最下方.

例 判定如下矩阵是否为行阶梯型矩阵？

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

√是阶梯型矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$(a) \checkmark$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & 8 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 6 \end{bmatrix} \times$$

不是阶梯型矩阵

简化阶梯形矩阵

$$B_5=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & 0 & 4\\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

简化阶梯形矩阵的特点是:

1. 是阶梯形矩阵;
2. 非零行的先导元素为 1;
3. 先导元素所在列的其它元素都为 0.

主元位置: 对应阶梯形中先导元素的位置.

如上例 B_5 中: a_{11}, a_{22}, a_{34}

主元列: 含有主元位置的列。

如上例 B_5 中: 第1、2、4列

例 $\begin{pmatrix}0 & 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

注: ◯ 表示主元位置。

关于阶梯型和简化阶梯型矩阵结论总结：

- ✓ 对于任何矩阵 $A_{m\times n}$ ，总可经过有限次初等行变换把它变为行阶梯形矩阵和简化阶梯形矩阵.
- ✓ 行阶梯形矩阵中非零行的行数是唯一确定的.
- ✓ 一个矩阵的简化行阶梯形矩阵是唯一的.

例 将下列矩阵利用初等变换化为行阶梯形，再化为简化阶梯形，并确定主元列.

$$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

解:

$$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \underset{r_3 \div 2}{\overset{r_1 \leftrightarrow r_2}{\sim}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_1]{\substack{r_2-r_3 \\ r_3-2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{\substack{r_2\div 2 \\ r_3+5r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_3]{r_3\leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_1$$

B_1 为行阶梯形矩阵.

再做初等行比变换，B_1 又可以变换为：

$$B_1=\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\underset{r_1-r_2}{\overset{\substack{r_1-r_3\\r_2-r_3}}{\sim}}\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=B_2$$

向后步骤

先对第3列（主元列）消，
再对第2列（主元列）消，
最后对第1列（主元列）消，
向后步骤的消元顺序是从后向前的

称 B_2 为简化阶梯形矩阵.

原矩阵的第1、2、4列是主元列。主元位置在 a_{11}, a_{22}, a_{34}

✓ **定义：** 对应于主元列的变量称为**基本变量**，其他变量称为**自由变量**。

（自行练习）

例2　用初等行变换把矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & -2 & -1 & 7\\ 1 & -1 & 1 & 2\\ 1 & -1 & 3 & 0\end{pmatrix}$

变成行阶梯形矩阵、简化阶梯形矩阵，确定主元列.

解： $A=\begin{pmatrix}2 & -2 & -1 & 7\\ 1 & -1 & 1 & 2\\ 1 & -1 & 3 & 0\end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & 2\\ 2 & -2 & -1 & 7\\ 1 & -1 & 3 & 0\end{pmatrix}$

$$\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & -3 & 3\\ 0 & 0 & 2 & -2\end{pmatrix} \xrightarrow{r_2\times\frac{1}{3}} \begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 2 & -2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3+2r_2} \begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix} = B_1$$

矩阵之间也可以用箭头连接

B_1 是矩阵 A 经初等行变换得到的行阶梯形矩阵.

$$B_1=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2\times(-1)}\begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2-r_2}\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}=B_2$$

B_2 为简化阶梯形矩阵.

原矩阵的第 1 、 3 列是主元列.

主元位置在 a_{11}, a_{23} .

例3 解线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=1, \\ 2x_1-x_2+2x_3=4, \\ x_1-2x_2=3, \\ 4x_1+x_2+4x_3=2. \end{cases}$

解: 对增广矩阵作初等行变换

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 4 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow[r_4-4r_1]{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-r_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & -4 & -2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[r_4-r_2]{r_3-r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[r_4-r_2]{r_3-r_2}\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&2&1\\0&-3&-2&2\\0&0&0&0\\0&0&-2&-4\end{array}\right]\xrightarrow[\substack{r_3\leftrightarrow r_4\\ r_3\times(-1/2)}]{r_2\times(-1/3)}\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&2&1\\0&1&\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

化简顺序要注意，不同顺序结果不一样，
一定要一步步计算，初学者宁可多写几步，不要着急

于是得到与方程组同解的方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+2x_3=1\\x_2+\frac{2}{3}x_3=-\frac{2}{3}\\x_3=2\end{cases}$

（回代过程反着计算）

回代 $\begin{cases}x_1=1-x_2-2x_3=1-(-2)-2\cdot 2=-1\\x_2=-\frac{2}{3}-\frac{2}{3}x_3=-\frac{2}{3}-\frac{2}{3}\cdot 2=-2\\x_3=2\end{cases}$

得唯一解：$x_1=-1,x_3=-2,x_3=2$

或者，可以用简化阶梯形矩阵求解：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[r_1-2r_3]{r_2-(2/3)r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{r_2-r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

可以直接写出方程组的解为：
$$\begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

例4 判定方程组 $\begin{cases} x_1+3x_3=-1 \\ 2x_1+x_2+4x_3=-1 \\ 2x_1+2x_2+5x_3=1 \\ 3x_1+2x_2+11x_3=3 \end{cases}$ 是否有解?

解: 对增广矩阵作初等行变换

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 4 & -1 \\ 2 & 2 & 5 & 1 \\ 3 & 2 & 11 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_1]{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-2r_1}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-2r_2]{\substack{r_3-2r_2 \\ r_4-2r_2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_4-2r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

增广矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 4 & -1 \\ 2 & 2 & 5 & 1 \\ 3 & 2 & 11 & 3 \end{bmatrix} \overset{r}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right]$

于是得到同解方程组 $\begin{cases} x_1 \qquad\quad + 3x_3 = -1 \\ \qquad x_2 - 2x_3 = 4 \\ \qquad\qquad 3x_3 = 1 \\ \qquad\qquad\quad 0 = 2 \end{cases}$

最后一行是矛盾方程，所以方程组无解.

此时, 增广矩阵的最右列 (常数列) 是主元列.

例5 求解线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4 \\ x_2 - x_3 + x_4 = -3 \\ x_1 + 3x_2 - 3x_4 = 1 \\ -7x_2 + 3x_3 + x_4 = -3 \end{cases}$

解： 对方程组的增广矩阵进行初等行变换

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & -7 & 3 & 1 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 5 & -3 & 1 & -3 \\ 0 & -7 & 3 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3 + 7r_2]{r_3 - 5r_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 12 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -24 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4 + 4r_3]{r_3 \times 1/2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

增广矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & -7 & 3 & 1 & -3 \end{bmatrix} \overset{r}{\sim} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

于是得到同解的方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4 \\ x_2 - x_3 + x_4 = -3 \\ x_3 - 2x_4 = 6 \end{cases}$

由于第 4 列不是主元列，所以判定 x_4 为自由变量，其他变量为基本变量.

把方程组改写为 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 4 + 4x_4 \\ x_2 - x_3 = -3 - x_4 \\ x_3 = 6 + 2x_4 \end{cases}$

自由变量: 写在等号右边
基本变量: 写在等号左边

同解方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 4 + 4x_4 \\ x_2 - x_3 = -3 - x_4 \\ x_3 = 6 + 2x_4 \end{cases}$

回代过程：

$$\begin{cases} x_1 = 2x_2 - 3x_3 + (4 + 4x_4) = 2(3 + x_4) - 3(6 + 2x_4) + (4 + 4x_4) = -8 \\ x_2 = x_3 + (-3 - x_4) = (6 + 2x_4) + (-3 - x_4) = 3 + x_4 \\ x_3 = 6 + 2x_4 \end{cases}$$

（回代过程反着计算）

取 $x_4 = k$ (k为任意数)，可知方程组有无穷多解.

$x_1 = -8,\ x_2 = 3 + k,\ x_3 = 6 + 2k,\ x_4 = k$ 即 $x = \begin{bmatrix} -8 \\ 3 + k \\ 6 + 2k \\ k \end{bmatrix}$

或者，可以用简化阶梯形矩阵求解：

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_1 - 3r_3]{r_2 + r_3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 & -14 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 + 2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

可以直接写出方程组的解为：

$$\begin{cases} x_1 = -8 \\ x_2 = x_4 + 3 \\ x_3 = 2x_4 + 6 \\ x_4 \text{为自由变量} \end{cases}$$

方程组求解过程:

写出增广矩阵 → 阶梯形（ → 简化阶梯形 ）

→ 同解方程组

简化阶梯型步骤不是一定需要的，可以确定自由元，直接写等价方程组，直接通过回代求解.

定理 (存在与唯一性定理)

线性方程组相容的充要条件是增广矩阵的最右列不是主元列.（即，增广矩阵的阶梯形没有形如 [0, … , 0, b] 的行）.

且若线性方程组相容，它的解集可能有两种情形:

(1) 当没有自由变量时，有唯一解;

(2) 若至少有一个自由变量，有无穷多解。

判定方程组解的情况（直接看矩阵判定）

无论手算还是编程都适用

1、增广矩阵化简为 $m \times n$ 的阶梯形矩阵.（也可以化为三角方程后判定）

仅适合手算

2、最后一列是否主元列，是否存在 [0, … , 0, b].（是否存在矛盾方程）

否 → 有解，方程相容

是 → 无解，方程不相容（判断结束■）

接着判断是什么解

3、从第 1 列到第 $n-1$ 列是否有非主元列.（是否存在自由变量）

否 → 唯一解 ■

是 → 无穷多解■

注：如果只需要判断解的情况，可以不用求出方程具体的解.

作业(第三版)

习题1.1　11、13、15、19、21、25、27、31.

（第18题有错：将“三条直线”改为“三个平面”）

习题1.2　1、3、9、11、13、17、19、23、25、27.

练习题

1、已知 $A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 7 \end{bmatrix}$，用行化简法，求其阶梯型矩阵与简化阶梯型矩阵，并指出原矩阵的主元位置与主元列。

2、求下列非齐次线性方程组的解

$$\begin{cases} x_1+3x_3+x_4=2 \\ x_1-3x_2+x_4=-1 \\ 2x_1+x_2+7x_3+2x_4=5 \\ 4x_1+2x_2+14x_3=6 \end{cases}$$

3、书后习题讲解

练习1 解：

$$A=\begin{bmatrix}0&1&2\\1&0&3\\4&-3&7\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{bmatrix}1&0&3\\0&1&2\\4&-3&7\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-4r_1}\begin{bmatrix}1&0&3\\0&1&2\\0&-3&-5\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3+3r_2}\begin{bmatrix}1&0&3\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}=B_1$$ 阶梯型

$$B_1=\begin{bmatrix}1&0&3\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3+3r_2}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=B_2$$ 简化阶梯型

原矩阵的第 1、2、3 列是主元列. 主元位置在 a_{11}, a_{22}, a_{33} .

练习2 解：

$$\overline{A}=\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&3&1&2\\1&-3&0&1&-1\\2&1&7&2&5\\4&2&14&0&6\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&3&1&2\\0&-3&-3&0&-3\\0&1&1&0&1\\0&0&0&-4&-4\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&3&1&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&3&0&1\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{array}\right]$$

4-3=1 个自由变量，且解为 $\begin{cases}x_1=1-3x_3\\x_2=1-x_3\\x_3=1\end{cases}$

令 $x_3=c$，则得通解 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\0\\1\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}-3\\-1\\1\\0\end{bmatrix}\left(c\in R\right)$

练习 求解线性方程组 $\begin{cases} 2x_1+x_2-2x_3+3x_4=\boxed{0} \\ 3x_1+2x_2-x_3+2x_4=\boxed{0} \\ x_1+x_2+x_3-x_4=\boxed{0} \end{cases}$

齐次线性方程组：无常数项，可以不用写增广矩阵，只写系数矩阵

解： 对系数矩阵 A 作初等行变换，变为行最简形矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} r_1 \leftrightarrow r_3 \\ r_2-3r_1 \\ r_3-2r_1 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -4 & 5 \\ 0 & -1 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\overset{r_3-r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} r_1+r_2 \\ (-1)r_2 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & -5 \\ \boxed{0 \quad 0 \quad 0 \quad 0} \end{pmatrix}$$

零行不能省略

于是得同解方程组 $\begin{cases} x_1=3x_3-4x_4 \\ x_2=-4x_3+5x_4 \end{cases}$ x_1, x_2 基本变量 x_3, x_4 自由变量

（类似题目后面还会专门讲解）